熱流實驗報告

實驗三
二維穩態熱傳導實驗

班級:機械三乙

組別:第十二組

組員:	學號	姓名
	U1311102	蔡朝欽
	U1311103	沈于安
	U1311108	彭奕凱
	U1311111	張恆睿
	U1311121	蔡翔宇

2026 年 11 月 14 日

實驗項目：

工作一：平板節點溫度量測

1. 將鋁板底部置於加熱器上，加熱溫度設定爲 80 °C。
2. 開啓風扇（設定 4.3），使平板表面受強制對流冷卻，周圍空氣溫度 T_∞ = 20 °C。
3. 待平板溫度達穩態後，依序量測 4 × 4 個節點之溫度，記錄於表一；實驗條件記錄於表二。

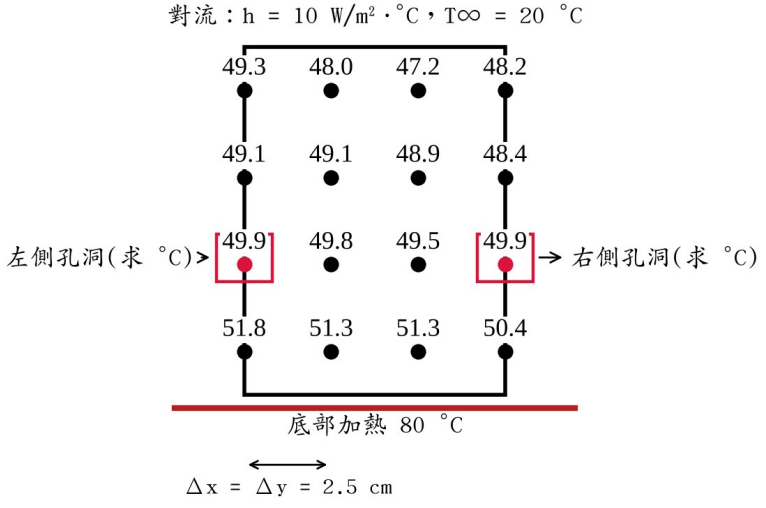
表一　各節點實測溫度（單位：°C）

列＼行	1	2	3	4
第 1 列（上）	49.3	48.0	47.2	48.2
第 2 列	49.1	49.1	48.9	48.4
第 3 列	**49.9**	49.8	49.5	**49.9**
第 4 列（下）	51.8	51.3	51.3	50.4

註：底色標示者爲左、右兩側孔洞（對流邊界節點）之實測溫度。

表二　實驗條件

項目	符號	數值
對流熱傳係數	h	10 W/m²·°C
周圍空氣溫度	T∞	20 °C
鋁之熱傳導係數	k	237 W/m·°C
節點間距	Δx = Δy	2.5 cm = 0.025 m
底部加熱溫度	—	80 °C
風扇設定	—	4.3



圖一　平板節點配置與實測溫度

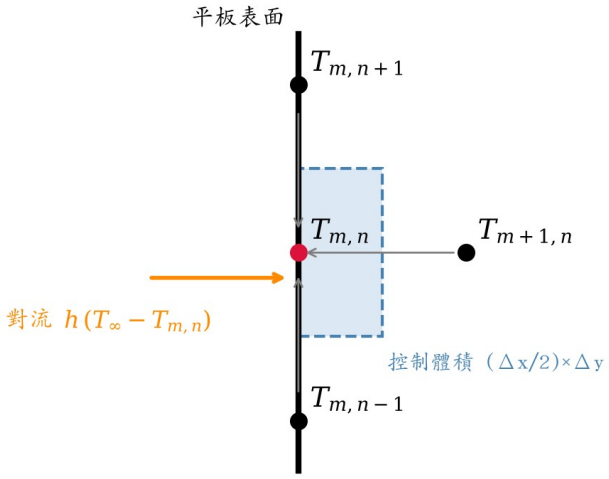
工作二：對流邊界節點溫度計算

1. 以平板左、右兩側孔洞（第 3 列第 1 行、第 3 列第 4 行）爲對流邊界節點
2. 以對流邊界節點之有限差分方程式，代入相鄰節點之實測溫度，求出孔洞之理論溫度，並與實測值比較。

數值分析：

一、對流邊界節點方程式

取位於平板表面之節點 (m, n)，其控制體積寬 $\Delta x/2$、高 Δy（$\Delta x = \Delta y$），單位深度。此節點由上、下、內側三個方向傳導熱量，並在表面與空氣對流（圖二）。



圖二　對流邊界節點之控制體積

1. 穩態能量平衡：

$$k\frac{\Delta x}{2}\frac{T_{m,n+1}-T_{m,n}}{\Delta y}+k\frac{\Delta x}{2}\frac{T_{m,n-1}-T_{m,n}}{\Delta y}$$
$$+k\Delta y\frac{T_{m+1,n}-T_{m,n}}{\Delta x}+h\Delta y\left(T_\infty-T_{m,n}\right)=0$$

2. 因 $\Delta x = \Delta y$，兩邊同乘 $2/k$ 整理得：

$$T_{m,n+1}+T_{m,n-1}+2T_{m+1,n}-2\left(\frac{h\Delta x}{k}+2\right)T_{m,n}+2\frac{h\Delta x}{k}T_\infty=0$$

3. 解出節點溫度：

$$T_{m,n}=\frac{T_{m,n+1}+T_{m,n-1}+2T_{m+1,n}+2\frac{h\Delta x}{k}T_\infty}{2\left(\frac{h\Delta x}{k}+2\right)}$$

4. 係數計算：

$$\frac{h\Delta x}{k}=\frac{10\times0.025}{237}=0.0010549$$
$$2\left(\frac{h\Delta x}{k}+2\right)=4.0021,2\frac{h\Delta x}{k}T_\infty=2\times0.0010549\times20=0.0422$$

二、左側孔洞（第 3 列第 1 行）

上方節點 49.1 °C、下方節點 51.8 °C、內側節點 49.8 °C：

$$T_{左}=\frac{49.1+51.8+2\times49.8+0.0422}{4.0021}=\frac{200.5422}{4.0021}=50.109\,°C$$

三、右側孔洞（第 3 列第 4 行）

上方節點 48.4 °C、下方節點 50.4 °C、內側節點 49.5 °C（右側邊界之內側節點爲 $T_{m-1,n}$，方程式形式相同）：

$$T_{右}=\frac{48.4+50.4+2\times 49.5+0.0422}{4.0021}=\frac{197.8422}{4.0021}=49.434\,°C$$

註：手算稿將對流項寫成 197.8 − 0.0421，得 49.413 °C；對流項 2(hΔx/k)T∞ 應爲正號，修正後爲 49.434 °C。

四、理論值與實測值比較

$$\varepsilon=\frac{\left|T_{實測}-T_{計算}\right|}{T_{計算}}\times 100\,\%$$

表三　對流邊界節點理論值與實測值比較

節點	實測值 (°C)	計算值 (°C)	差值 (°C)	誤差 ε (%)
左側孔洞	49.9	50.109	−0.209	0.42
右側孔洞	49.9	49.434	+0.466	0.94

五、內部節點驗證

內部節點無對流，有限差分方程式爲：

$$T_{m,n}=\frac{T_{m+1,n}+T_{m-1,n}+T_{m,n+1}+T_{m,n-1}}{4}$$

即節點溫度應等於四鄰點之平均，以實測值檢驗如表四。

表四　內部節點能量平衡檢驗

節點（列, 行）	實測值 (°C)	四鄰點平均 (°C)	差值 (°C)
(2, 2)	49.1	48.95	+0.15
(2, 3)	48.9	48.55	+0.35
(3, 2)	49.8	49.95	−0.15
(3, 3)	49.5	49.98	−0.48

討論與心得：

一、實驗結果討論

1. 左、右兩側孔洞以對流邊界節點方程式計算得 50.109 °C 與 49.434 °C，與實測值 49.9 °C 之誤差分別爲 0.42 % 與 0.94 %，皆小於 1 %，顯示有限差分法能合理預測平板邊界節點之溫度。
2. 本實驗 $h\Delta x/k$ 僅約 0.001，表示在一個節點間距內，對流熱阻遠大於鋁板之傳導熱阻，因此對流項對孔洞溫度影響很小（約 0.01 °C），孔洞溫度主要由相鄰節點溫度決定，量測誤差也會直接反映在計算結果上。
3. 內部節點實測值與四鄰點平均之差在 ±0.5 °C 以內，大致符合穩態熱傳導方程式；誤差可能來自溫度計解析度（0.1 °C）、各點量測時間不同造成的溫度飄移、溫度計與孔洞間之接觸熱阻，以及風扇氣流分布不均使實際 h 值偏離 10 W/m²·°C。
4. 底部加熱設定爲 80 °C，但最下列實測僅約 51 °C，表示加熱器與平板間存在明顯接觸熱阻，故不能直接以 80 °C 作爲邊界溫度；本次分析直接使用相鄰節點實測值，可避開此不確定性。
5. 手算右側孔洞時對流項正負號寫錯，得 49.413 °C，修正後爲 49.434 °C。雖然本實驗影響不大，但若 h 或節點間距較大，符號錯誤會造成明顯誤差

二、心得

這次實驗把課堂上推導的有限差分節點方程式實際應用在量測數據上。以前只在黑板上看老師用內部節點列聯立方程式，這次自己推導對流邊界節點的能量平衡，才眞正理解爲什麼邊界節點的控制體積只有一半、內側節點的係數是 2，以及 $h\Delta x/k$ 代表的物理意義。計算結果與實測值誤差不到 1 %，讓我對數值方法更有信心；同時也發現接觸熱阻、讀值時間與氣流分布都會影響結果，邊界條件必須依實際情況選擇。另外一個正負號的疏忽就會讓結果偏差，提醒我之後計算要逐項檢查。